

MYASTHENIE & SYNDROMES MYASTHENIQUES

Dr I,Boutbiba

Faculté de médecine Constantine

❖ **Objectifs pédagogiques**

- Acquérir les bases Anatomiques pour comprendre la corrélation avec la fonction.
- Savoir reconnaître les signes cliniques de la pathologie de la jonction neuromusculaire.
- Savoir établir un diagnostic positif.
- Comprendre l'intérêt des explorations paracliniques.
- connaître les bases de la conduite thérapeutique en urgence et à long terme.

❖ **PLAN**

- INTRODUCTION
- LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE
- LA MYASTHENIE AUTO IMMUNE
 - Définition
 - Epidémiologie
 - Clinique
 - Examens complémentaires
 - Evaluation de la gravité
 - Evolution
 - Formes cliniques
 - Diagnostic
 - Traitement
- LES SYNDROMES MYASTHENIQUES
- Conclusion
- Références

❖ **Introduction**

Les pathologies de la jonction neuro musculaires sont en rapport avec une dysfonction de la jonction neuro musculaire à différents niveaux et se divisent en 2 types:

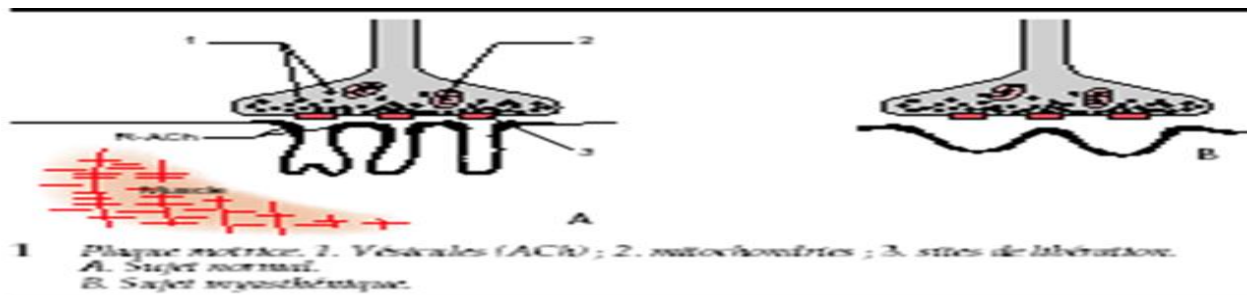
- La Myasthénie auto immune (la plus fréquente).
- Les Syndromes myasthéniques (beaucoup plus rares) tels :
- Le syndrome de Lambert-Eaton
- Les syndromes myasthéniques congénitaux.
- Les syndromes myasthéniques d'origine médicamenteuse ou toxique.

Elles ont une caractéristique sémiologique commune : la fatigabilité musculaire à l'effort.

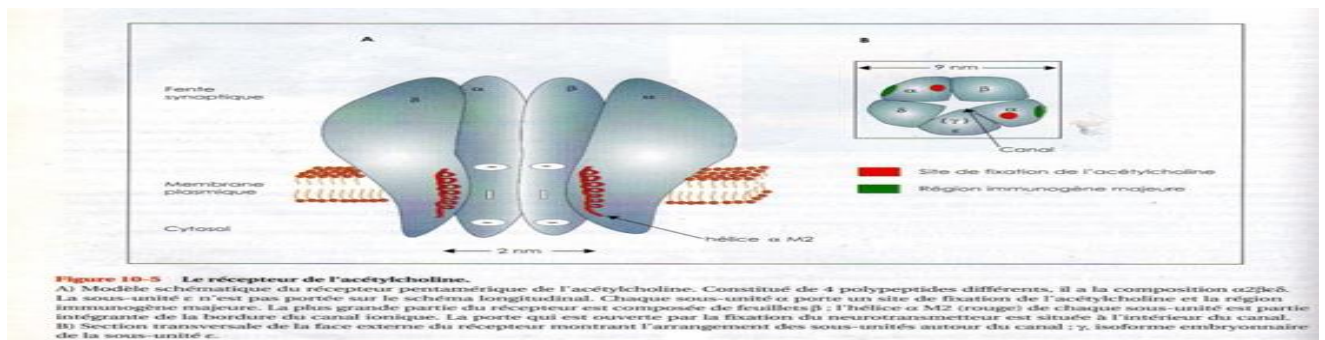
❖ **La transmission synaptique**

- La jonction N/M met en contact la terminaison d'une fibre nerveuse (partie présynaptique) et un segment de la fibre musculaire (partie post synaptique) présentant un épaississement et de nombreux replis au sommet desquels se condensent les récepteurs de l'Acétyl choline (RAch)

- Ces deux parties sont séparées par 1e fente synaptique de 50nm.



- L'ACh : médiateur de la JNM est synthétisé dans la terminaison nerveuse et stocké dans des vésicules présynaptiques.
- Le récepteur à ACh est une glycoprotéine intégrée à la membrane et constituée de 5 sous unités assemblées autour d'un canal central au travers duquel se font les échanges ioniques.



« L'arrivée du PA à la terminaison nerveuse entraîne une dépolarisation de la membrane pré synaptique puis ouverture des canaux Ca^{++} avec afflux de Ca^{++} en intra cellulaire puis augmentation du nombre de vésicules fusionnant avec la membrane pré synaptiques lesquelles vont libérer l'ACh dans la fente synaptique par exocytose qui se fixera aux rpt post synaptiques entraînant ouverture des canaux Na^{+}/K^{+} et dépolarisation de la mb post synaptique (pot de plaque motrice) qui, arrivant à un seuil critique générera un PA propagé le long de la fibre musculaire et par conséquent une contraction ; puis hydrolyse de l'ACh par l'ACh estérase et fin de la contraction ».

Myasthénie autoimmune

I. Définition

Maladie auto immune, chronique, acquise provoquée par la présence d'anticorps spécifiques ciblant différents composants postsynaptiques de la jonction neuromusculaire (le plus souvent les récepteurs à Acétyl choline) et caractérisée cliniquement par la présence d'une fatigabilité musculaire anormale aggravée par l'effort pouvant toucher n'importe quel muscle, rétrocedant au repos ou sous l'effet des drogues anticholinestérasiques.

II. Epidémiologie

- La Myasthénie s'observe à tous les âges, dans les deux sexes et dans toutes les races.
- Incidence : 2,5 à 20 cas/millions d'habitants/an.
- Prévalence : 45-142/millions d'habitants.
- Sexe:
 - Prédominance féminine avant 40ans
 - SR proche de 1 entre 40 et 60 ans.
 - Masculine après 60ans
- C'est une affection sporadique, cependant il existe de rares formes familiales.

III. CLINIQUE

1. Le syndrome myasthénique : Dominé par la fatigabilité musculaire

- C'est une diminution de la force musculaire qui apparaît au cours des efforts répétés ou maintenus, progressive et proportionnelle à l'intensité de l'effort et qui disparaît au repos
- Cette fatigabilité transitoire est variable dans le temps et d'un territoire musculaire à l'autre et n'obéit à aucune systématisation neurologique.
- Elle se manifeste dans le groupe musculaire qui réalise l'effort ou retient à distance(ex : accentuation du ptôsis lors d'un effort des membres supérieurs)
- En général aggravée par le froid ,l'émotion et en fin de journée et s'atténue sous l'effet des drogues anticholinestérasiques.

- Le début apparent des troubles peut coïncider avec une infection , intoxication, traumatisme, puberté , grossesse.
- Signes de début:

°Oculaires : ptôsis , diplopie dans 50% des cas.

°Faiblesse des mbr < : 10%

°Fatigue généralisée : 9%

°Voie nasale : 5%

°Gêne à la mastication : 4%

°Faiblesse motrice de la face ,la nuque et les mbr > : 9%

°Gêne respiratoire 1%

2. Topographie de la fatigabilité musculaire

▪ Musculature oculaire:

➤ Ptôsis :

- Unilatéral ou bilatéral fréquemment asymétrique
- Fluctuant dans la journée (+marqué le soir)
- Parfois à bascule(évocateur) s'associant à une contraction des muscles frontaux avec rejet de la tête en arrière.
- Peut être révélé par:
 - L'épreuve de Mary Walker (évocatrice et inconstante),la contraction des muscles de la main et l'avant bras tandis que la circulation sanguine est arrêtée au bras par un garrots

entraîne l'épuisement des muscles en action et à la levée du garrot on note le retentissement à distance tel qu'une accentuation d'un ptôsis

- La manœuvre de Simpson : regard prolongé vers le haut
- Régresse temporairement par dépôt d'un glaçon sur la paupière supérieure (signe du glaçon)
- Ophtalmoplégie partielle : se traduisant par des troubles allant de la diplopie intermittente aggravée par l'effort de lecture et la fatigue jusqu'à l'ophtalmoplégie complète (nette le soir).

Cette atteinte oculo-motrice est variable dans le temps et mal systématisée en revanche la motilité intrinsèque est toujours respectée.

La triade: « Ophtalmoplégie+ptôsis+pupilles normales » est caractéristique+++

▪ **M d'innervation bulbo protubérantielle:**

- Troubles de la phonation : la parole normale au début d'une conversation devient rapidement nasonnée et inintelligible et s'éteint, puis est de nouveau perceptible après un moment de repos.
- Trouble de la déglutition : dysphagie alors qu'au début du repas la déglutition était normale.
- Paralysie vélo-palatine : rejet des liquides par le nez (Fausse routes possibles et constituent un signe de gravité).
- Mastication: difficile en fin du repas, la mâchoire inférieure est parfois tombante obligeant le malade à la soutenir avec la main.
- La langue : atteinte exceptionnelle (formes prolongées) avec parfois un triple sillon longitudinal pathognomonique.

▪ **M de la face :**

Atteinte bilatérale, asymétrique réalisant un faciès myasthénique donnant un air de famille aux patients avec:

- Affaissement des plis du visage.
- Effacement des rides et rareté de la mimique.
- Occlusion incomplète des paupières.
- Chute de la mâchoire inf.
- Lèvres entre ouvertes.

▪ **M cervicaux, tronc et membres:**

- M cervicaux : chute de la tête en avant par faiblesse des M extenseurs du cou.
- M des membres : prédominance proximale pseudo myopathique.
- M du tronc (intercostaux et diaphragme) : faisant la gravité de la maladie et imposant le transfert en unité de soins intensifs.

3. **L'examen clinique :**

- Doit mettre en évidence le phénomène myasthénique par des mouvements répétés et prolongés (ex: occlusion palpébrale , accroupissement)
- Par ailleurs l'examen est normal en dehors d'une amyotrophie tardive limitée à certains muscles proximaux.
- Pas de signes sensitifs ou moteurs.

- Cependant, il doit être complet à la recherche de signes de maladie auto immunes associées.
- 4. Tests pharmacologiques :**
- But : confirmer le diagnostic clinique :
- Injection intraveineuse de chlorures d'Edrophonium ou Injection intramusculaire de 1 à 2mg de Prostigmine, précédée, dans les deux cas, de 0,5 mg d'atropine sous-cutanée pour limiter les effets secondaires muscariniques.
- La réponse positive se traduit par la régression transitoire, plus ou moins complète des signes.
- Il est indispensable d'objectiver cette réponse par un test quantitatif clinique ou électromyographique.

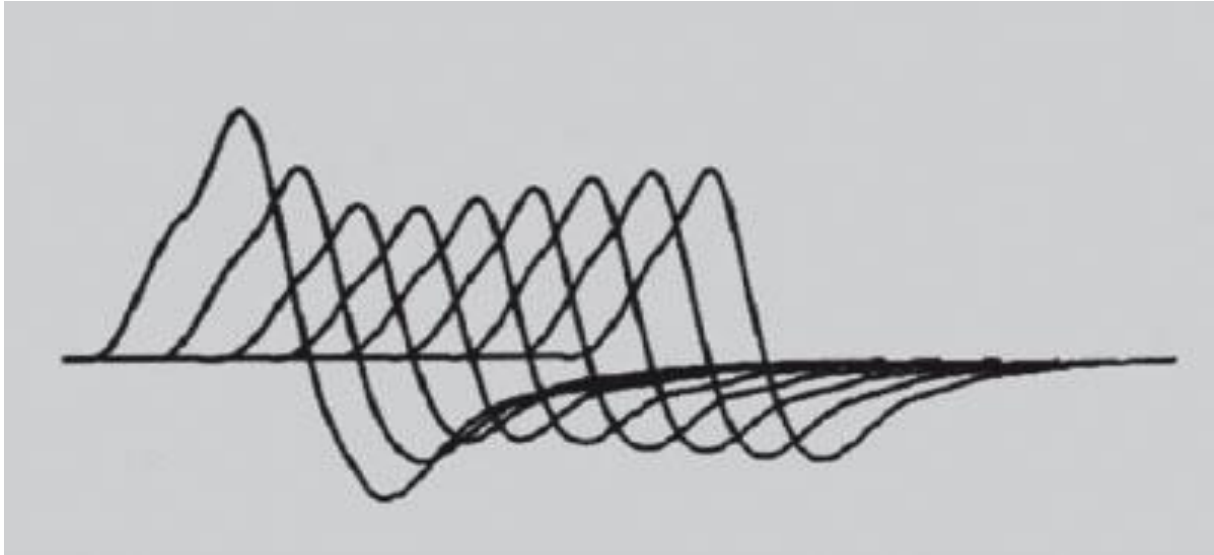
(Score analytique quantitatif ou Score myasthénique de Garches sur un max de 100 points)

- Barré (10 secondes = 1 point) :
max. 2 min 30 : 15.
- Mingazzini (5 secondes = 1 point) :
max. 75 s : 15.
- Flexion de la tête :
Contre appui : 10; sans appui : 5; impossible : 0.
- Relever de la position couchée :
Sans appui : 10; avec aide : 5; impossible : 0.
- Oculomotricité :
Normale : 10; ptosis isolé : 5; diplopie : 0.
- Occlusion palpébrale :
Complète : 10; incomplète : 5; nulle : 0.
- Mastication :
Normale : 10; faible : 5; nulle : 0.
- Déglutition :
Normale : 10 ; dysphagie sans fausse route : 5 ; fausses routes : 0.
- Phonation :
Voix normale : 10; voix nasonnée : 5; aphonie : 0.
Max : 100 points.

IV. Examens complémentaires

1. ENMG:

- Recherche un décrétement du potentiel moteur sous l'effet de stimulations répétitives d'1 nerf moteur.
- Le décrétement maximal survient du 2e au 5 e potentiel, et doit être supérieur ou égal à 10%.
- Il y a amélioration du tracé après test prostigmine.
- Le décrétement est à rechercher sur plusieurs couples Nerf-muscle (de préférence symptomatiques) et a une sensibilité de 75p100



2. Dosages immunologiques ou biologiques:

➤ AC anti R-Ach:

-Positifs dans 80 % des myasthénies généralisées et 50% des formes oculaires.

- Négatifs dans 20 % des cas : « myasthénie séro négative » dans laquelle il faut rechercher d'autres auto AC .

➤ AC anti musk positifs dans 70% des formes séronégatives.

➤ Ac anti R-Ach de faible affinité

➤ Ac anti LRP4, anti agrine (non spécifiques et non disponibles en routine)

(Intérêt à refaire un dosage des Ac à distance si le premier est négatif)

➤ Autres examens biologiques: à la recherche d'une affection associée (auto immune)

T3,T4,TSH,, AC anti thyroïdiens , AC anti DNA, Diabète , anémie de Biermer.

3. Examens radiologiques:

Tout myasthénique doit bénéficier d'1 scanner et/ou IRM du médiastin pour dépister une anomalie thymique: hyperplasie (sujets jeunes < 45 ans , Ac antiRach +) ou thymome (sujets plus âgés).

V. Evaluation de la gravité

« Classification clinique de la Myasthénia Gravis Fondation of America (MGFA) »

- Destinée à identifier des sous-groupes de Myasthénie avec des signes cliniques ou de gravité différente.

Classe I : Faiblesse limitée aux muscles oculaires.

Classe II : Déficit discret des muscles autres qu'oculaires.

Ila : affectant de façon prédominante les muscles des membres ou axiaux.

Ilb : affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires.

Classe III : Déficit modéré des muscles autres qu'oculaires.

IIIa : affectant de façon prédominante les muscles des membres ou axiaux.

IIIb : affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires.

Classe IV : Déficit sévère des muscles autres qu'oculaires.

VIa : affectant de façon prédominante les muscles des membres ou axiaux.

VIb : affectant de façon prédominante les muscles oropharyngés ou respiratoires.

Classe V : nécessité d'une Intubation.

VI. EVOLUTION

- Chronique et imprévisible, avec des périodes de poussées et de rémissions et une tendance à l'aggravation dans les premières années (pour 85 % des patients, le stade de gravité maximum est atteint dans un délai inférieur à 3 ans).
- Les poussées sont entrecoupées de période de rémissions plus ou moins longues.
- **La poussée** se définit par la réapparition de nouveaux signes ou l'aggravation significative de la faiblesse pré existante sur qq jours ou qq semaines.
- **La crise M** se manifeste par des troubles de la déglutition et respiratoires, avec dyspnée et encombrement pouvant nécessiter l'intubation et la ventilation mécanique.
- **La crise cholinergique** : due à 1^e dépolarisation irréversible de la plaque motrice par inhibition excessive de l'acétylcholinestérase

Cliniquement : c'est une paralysie respiratoire d'installation brutale avec polypnée , cyanose , hypersudation , encombrement bronchique , hyperthermie , angoisse , hypercapnie et hypoxie.

VII. FORMES CLINIQUES

1. F oculaire

Dans 50% des cas la MG débute par les signes oculaires et la moitié y reste localisé ultérieurement (après 2 ans d'évolution).

Les AC anti R Ach y sont positifs dans 50% des cas.

2. F avec anomalies thymiques qui imposent en général une thymectomie.

3. M séro négative 10-20% mêmes symptômes cliniques mais Ac anti Rach négatifs.

- Pas d'Ac anti récepteurs mais présence d' AC dirigés contre d'autres Ag de la surface de la cellule musculaire affectant indirectement la fonction des Rach (complexe Agrine-Lrp4- Musk) :
- Les AC anti tyrosine kinase spécifique des muscle (MUSK), retrouvés chez 70% des séro négatifs.

4. M néo natale: Transitoire

- 10% des enfants nés de mères myasthéniques.

-Due au transfert transplacentaire des AC maternels.

- Reconnue dès la naissance sur :

« Hypotonie musculaire , faiblesse du cri ; troubles de la succion /déglutition, ptôsis voire troubles respiratoires nécessitant la ventilation mécanique ».

- L'évolution est favorable en quelques semaines.

5. M infantile et juvénile auto immune :

-Dans 10-15% des cas la M débute avant l'âge de 15 ans

-Les filles sont + svt touchées.

6. M et grossesse :

-La myasthénie peut rester stationnaire, s'améliorer ou s'aggraver pdt la grossesse.

- Risque de décompensation max au T1 et en post partum

VIII. DIAGNOSTIC :

Repose sur faisceau d'arguments cliniques et para cliniques:

- Fatigabilité anormale à l'effort améliorée par le repos.
- Un Décrément $> ou = 10\%$ à l'épreuve de stimulation répétitive des N périphériques
- Présence d'Anticorps spécifiques (le+ svt anti Rach ou anti Musk) dans le sérum.
- Une Amélioration de la symptomatologie sous anti cholinestérasiques.

IX. TRAITEMENT

A/ traitement symptomatique

1. Médicaments anticholinestérasiques:

- Traitement symptomatique de base, ils prolongent l'action de l'Ach au niveau de la membrane post synaptique par blocage réversible de l'acétylcholinestérase.

- 3 sont utilisés en thérapeutique:

Neostigmine(Prostigmine*)

Chlorure d'ambenonium(Mytelase*),

Pyridostigmine (Mestinon*).

- Se distinguent entre eux par leur délai et leur durée d'action et par leurs effets muscariniques moindre pour le mestinon*.

2. Mesures de réanimation:

- Une myasthénie généralisée même équilibrée peut décompenser rapidement.
- L'apparition de troubles de la déglutition , une inefficacité de la toux, des difficultés respiratoires ou d' une asthénie croissante pour des efforts minimes impose l'hospitalisation dans un service pouvant assurer une assistance respiratoire
- S'il y a un doute sur un éventuel surdosage, la ventilation assistée permet l'arrêt ou la diminution des doses en toute sécurité

3. Immunothérapie à court terme:

Echanges plasmatiques et Ig IV permettent un contrôle à court terme des poussées sévères et des crises myasthéniques.

B/ Traitement immunorégulateur

1. Thymectomie :

« Selon le consensus international 2020 »

- En cas de thymome: La thymectomie est systématique en l'absence de contre-indications liée à la dissémination tumorale, au terrain ou à l'âge.
- Chez les patients atteints de MG généralisée non thymomateuse et porteurs d'Ac anti Rach, la thymectomie doit être fortement envisagée s'ils ne répondent pas à un essai initial adéquat d'immunothérapie ou s'ils présentent des effets secondaires intolérables liés à ce traitement . -
- Pas l'indication de la thymectomie chez les patients présentant des AC anti MuSK, anti Lrp4 liée ou anti-Agrine.

2. Immuno supresseurs et Immuno modulateurs:

Lorsque les anticholinestérasiques ne permettent pas une amélioration compatible avec une activité fonctionnelle normale ou proche de la normale.

a- Corticothérapie:

Doit être instaurée en milieu hospitalier ou proche d'une unité de réanimation car il y a un risque d'aggravation passagère d'où l'intérêt de commencer à doses progressives.

b/Immuno supresseurs:

- Réservés aux formes réfractaires ou intolérantes aux autres thérapeutiques .
- Seuls ou associés aux corticoïdes (épargne cortisonique)
 - o Azathioprine
 - o Cyclophosphamide
 - o Mycophénolate mofétyl
 - o Rituximab pour les formes avec anti Musk.
 - o Eculizumab doit être envisagé dans le traitement de la MG généralisée sévère, réfractaire et Ac anti RaCh positifs.

C/- Autres mesures

- Tout patient doit porter sur lui une carte de myasthénie et la liste des principaux médicaments interdits
- Tous les médicaments susceptibles d'altérer la transmission neuromusculaire sont contre-indiqués au cours de la myasthénie.

Médicaments contre-indiqués

Tous les médicaments susceptibles d'altérer la transmission neuromusculaire sont contre-indiqués au cours de la myasthénie, en distinguant les contre-indications absolues et relatives et en appréciant le rapport bénéfice-risque.

Contre-indications absolues

Aminosides, colimycine, polymyxine, telithromycine, cyclines injectables, macrolides, fluoroquinolones, quinine, quinidine, hydroxychloroquine, procaïnamide, bêtabloquants (même en collyre), diphényl-hydantoïne, triméthadione, dantrolène, D-pénicillamine, magnésium.

Contre-indications relatives

Curarisants (l'usage de molécules non dépolarisantes de dégradation rapide, comme l'atracurium, est possible, nécessité d'un monitoring précis), benzodiazépines, neuroleptiques (phénothiazine), carbamazépine, lithium.

Vaccinations : le retentissement sur la myasthénie est mal documenté. La vaccination contre la poliomyélite, le tétanos et la grippe n'entraîne pas d'aggravation lorsque la myasthénie est bien contrôlée. Les vaccins vivants (par exemple polio buccal) sont formellement contre-indiqués chez les patients sous corticoïdes ou immunosuppresseurs.

SYNDROMES MYASTHENIQUES

- Ce sont des syndromes liés à l'altération de la transmission neuromusculaire
- Il peut s'agir de:
 - o Défaut de libération de l'acétylcholine.
 - o Déficit en acétylcholinestérase.
 - o Défaut de recaptage ou de resynthèse de l'acétylcholine.

Le syndrome de Lambert Eaton:

- Affection auto-immune acquise liée à la formation d'auto-anti corps pathogènes contre les canaux calciques voltage dépendants situés à la terminaison du nerf moteur (bloc présynaptique).
- Il correspond souvent à un syndrome paranéoplasique (cppc) mais peut s'observer en dehors de toute néoplasie et s'associer à d'autres maladies dysimmunitaires.
- **La sémiologie** est dominée par une fatigabilité qui prédomine sur les muscles de la ceinture pelvienne du tronc et des cuisses et la présence de signes végétatifs avec CBH.
- La fatigabilité est suivie d'une amélioration relative de la force musculaire lors des contractions répétées qui se traduit à l'ENMG par une augmentation progressive des potentiels musculaires recueillis qui peut dépasser 400% lors des stimulations à haute fréquence.
- **Les AC** anti récepteurs à l'ACH sont négatifs alors que les AC anti canaux calciques sont positifs dans 50%
- **Le traitement** repose sur la guanidine et pas sur les anti cholinesthérasiques

Le Botulisme

- Il s'agit d'une intoxication par une neurotoxine produite par *Clostridium botulinum* consécutive à l'absorption d'un aliment contenant des spores de *Clostridium botulinum* qui n'ont pas été détruites par une stérilisation suffisante .
- **Les premiers signes**, dans le cas du botulisme alimentaire sont digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- **Les signes neurologiques** apparaissent quelques heures plus tard ou sont décalés de 2 ou 3 jours et sont d'évolution descendante caractéristique :

« Paralyse de l'accommodation, mydriase bilatérale et paralysies oculomotrices entraînant une diplopie , dysphagie, troubles de la déglutition et de la phonation puis faiblesse musculaire atteignant les muscles axiaux, les membres, s'étendant des racines aux extrémités distales et éventuellement aux muscles respiratoires »

Il existe aussi **des troubles dysautonomiques** type : constipation, sécheresse des muqueuses, hypotension orthostatique, rétention d'urine

- **L'ENMG** pas de décrement mais une diminution d'amplitude des potentiels d'action musculaire
- **Le diagnostic** repose sur la mise en évidence de la toxine dans l'aliment en cause ou dans le sérum du malade.

Syndromes myasthéniques congénitaux

- Affections génétiques consécutives à un dysfonctionnement de la transmission neuromusculaire.
- Se manifestent habituellement dans la période néonatale, mais le début peut être plus tardif (enfance, adolescence, exceptionnellement âge adulte).
- Clinique : fatigabilité et un déficit musculaire des membres, des muscles axiaux, pharyngo-laryngés ou atteinte oculomotrice dont la sévérité est variable.
- Souvent prises à tort pour des myopathies congénitales à cause du début précoce et du tracé enmg parfois myogène, c'est l'étude systématique de la transmission neuromusculaire qui permet de redresser le diagnostic.
- Le traitement dépend du type d'anomalie (présynaptique ou post synaptique): anticholinestérasiques, 3,4 diaminopyridine....

Conclusion

- La myasthénie auto-immune est de loin la plus fréquente des sd myasthéniques.
- Evoquée devant Déficit moteur lié à l'effort et fluctuant.
- Diagnostic confirmé par :

La présence d'anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine ou anti-MuSK ou autres Ac

La présence d'un bloc neuromusculaire à l'ENMG : décrement,

Le test thérapeutique aux anticholinestérasiques.

- Intérêt de la recherche :

D'une hyperplasie thymique ou d'un thymome (scanner thoracique),

D'une autre maladie auto-immune associée ;

- Traitements :

Anticholinestérasiques (Mestinon® ou Mytelase®),

Thymectomie.

Immunodépresseurs (corticoïdes ou immunosuppresseurs),

Immunoglobulines IV ou Echanges plasmatique en cas de crise myasthénique.

- Liste des médicaments formellement contre-indiqués.
- Gravité liée à l'atteinte de la musculature respiratoire (détresse aiguë : crise myasthénique).
- Les autres syndromes myasthéniques sont beaucoup plus rares.

REFERENCES

1, Myasthenia gravis in clinical practice Eduardo de Paula Estephan, Arq Neuropsiquiatr. 2022 Aug

2-International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis: 2020 Update Collège des enseignants de neurologie.

3-Sémiologie du système nerveux. Du symptôme au diagnostic, Jean de Rocondo

4-J. Svahn, F. Chenevier, F. Bouhour, C. Vial. © 2018 Elsevier Masson SAS.